

DOKUMEN 05: DEBUGGING & PENANGANAN KESALAHAN

Judul Project: Safe Park (Smart Apartment Parking)

1. Daftar Permasalahan & Solusi (Debugging Log)

Selama proses pengembangan aplikasi Safe Park, beberapa kendala teknis berhasil diidentifikasi dan diselesaikan dengan solusi berikut:

Kendala 1: Foreign Key Constraint Violation saat Truncate/Seeding Database

Penyebab: Terjadi penolakan oleh basis data akibat pelanggaran aturan relasi *foreign key* saat proses penghapusan data masif (*truncate*) atau pengisian data awal (*seeding*). Hal ini dikarenakan tabel `slot_parkirs` memiliki ketergantungan relasi terhadap tabel `area_parkirs`, serta tabel kendaraan yang mereferensikan tabel `slot_parkirs`.

Solusi / Perbaikan: Menerapkan fungsi pengendali dengan menonaktifkan sementara pemeriksaan batasan relasi menggunakan perintah `Schema::disableForeignKeyConstraints()` di dalam migrasi atau *seeder* sebelum proses *truncate* atau pembuatan data massal dijalankan.

❑ Kendala 2: Warna Indikator Slot Parkir Tetap Biru (Terisi/Dipesan)

- **Penyebab:** Status pada database SlotParkir tetap tersimpan sebagai aktif atau terpesona/dipesan, sehingga logika warna pada peta frontend tidak kembali ke warna hijau.
- **Solusi:** Memperbarui logika status slot di database dan menambahkan penanganan *event* penghapusan data (*deleting event* pada model) agar status slot otomatis kembali menjadi "tersedia" saat user atau pemesanan dihapus.

❑ Kendala 3: Error Validasi saat Assign Kendaraan Eksisting ke Slot Baru

- **Penyebab:** Controller secara ketat memvalidasi field input kendaraan baru (`nomor_plat`, `merk`, `dll`) pada saat form *assign* kendaraan yang sudah ada dikirimkan.
- **Solusi:** Memisahkan alur logika validasi di dalam fungsi *store* pada *controller* berdasarkan jenis aksi (apakah mendaftarkan kendaraan baru dari awal atau menempatkan kendaraan yang sudah ada ke slot baru).

Kendala Pembayaran & Integrasi:

- **Permasalahan:** Integrasi awal sistem pembayaran memerlukan sinkronisasi *endpoint* dan *response handling* dengan layanan pihak ketiga.
- **Solusi:** Berhasil melakukan konfigurasi dan integrasi penuh dengan **Midtrans Payment Gateway** serta menerapkan opsi pembayaran instan menggunakan **QRIS**

SeaBank, sehingga transaksi pembayaran sewa slot parkir dapat diproses secara otomatis dan *real-time*.

-